

LAPORAN MATA KULIAH CLOUD COMPUTING

Cloud File Sharing System



Dosen Pengampu Mata Kuliah:

Septian Geges, S.Kom., M.Kom.

Kelompok:

Agatha Monalisa	(2330105030008)
Muhammad Rony Kurniawan	(2330105030018)
Ni Putu Lowryanty	(2330105030029)
Fatiya Ummu Hanifah Zahra	(2330205030042)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Cloud Computing	3
2.2 Layanan Cloud yang Digunakan	4
BAB III ARSITEKTUR DAN DESAIN.....	6
3.1 Diagram Arsitektur	6
3.2 Penjelasan Setiap Komponen	7
BAB IV IMPLEMENTASI.....	10
4.1 Implementasi Minggu 1	10
4.2 Implementasi Minggu 2	11
4.3 Implementasi Minggu 3	12
4.4 Implementasi Minggu 4	15
BAB V PENGUJIAN.....	18
5.1 Test Cases	18
5.2 Hasil Pengujian	20
5.2.1 Pengujian Unggah Berkas (Upload File).....	20
5.2.2 Pengujian Penampilan Daftar Berkas (List Files)	22
5.2.3 Pengujian Unduh Berkas (Download File).....	23
5.2.4 Pengujian Penghapusan Berkas (Delete File).....	25
5.2.5 Pengujian Ketersediaan Sistem (Health Check & Load Balancing) ...	26
5.3 Load Test	27
5.4 Skenario Failure	31
BAB VI MONITORING DAN KEAMANAN KESIMPULAN	35
6.1 Dashboard Monitoring	35
6.2 Alert Rules.....	35

6.3 Security Audit.....	37
6.4 Analisis Biaya	38
BAB VII PENUTUP	40
7.1 Kesimpulan.....	40
7.2 Keterbatasan	41
7.3 Saran Pengembangan	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, kebutuhan akan penyimpanan dan berbagi file secara online menjadi semakin penting bagi individu maupun kelompok dalam mendukung aktivitas kerja dan kolaborasi. Namun, layanan cloud storage komersial yang tersedia di pasaran sering kali memiliki keterbatasan kapasitas pada paket gratis atau memerlukan biaya berlangganan yang cukup tinggi untuk kebutuhan penyimpanan yang lebih besar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami membangun sebuah sistem Cloud File Sharing sederhana berbasis web menggunakan Google Cloud Platform (GCP). Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menyimpan, melihat, mengunduh, serta menghapus file melalui antarmuka web yang dapat diakses melalui jaringan internet.

Proyek ini dikembangkan secara bertahap selama lima minggu, mencakup perencanaan arsitektur, implementasi infrastruktur menggunakan pendekatan Infrastructure as Code (IaC), implementasi layanan inti seperti Cloud Storage dan Cloud SQL, hingga konfigurasi monitoring, keamanan, dan optimasi biaya. Selain menghasilkan sistem yang fungsional, proyek ini juga menjadi media pembelajaran untuk memahami konsep cloud computing secara terintegrasi, mulai dari perancangan arsitektur, deployment, hingga pengelolaan operasional layanan cloud sesuai dengan praktik terbaik (best practice) di industri.

1.2 Tujuan

1. Membangun aplikasi web Cloud File Sharing fungsional untuk mengunggah, mengunduh, dan mengelola file secara online.
2. Mengimplementasikan infrastruktur Google Cloud Platform (GCP) menggunakan pendekatan Infrastructure as Code (IaC).

3. Menjamin ketersediaan layanan (High Availability) melalui konfigurasi Load Balancing, multi-zona Compute Engine, dan database failover.
4. Mengintegrasikan layanan cloud utama (Cloud Storage, Cloud SQL, CDN, IAM) untuk kinerja, keamanan, dan efisiensi sistem.
5. Menerapkan monitoring, logging, dan audit keamanan untuk memantau kesehatan sistem dan mendeteksi anomali secara real-time.
6. Menganalisis dan mengoptimalkan biaya operasional cloud agar sistem berjalan efisien dan ekonomis.

1.3 Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup proses perancangan, implementasi, pengujian, monitoring, keamanan, dan analisis biaya pada sistem Cloud File Sharing berbasis Google Cloud Platform (GCP). Sistem yang dibangun memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menyimpan, melihat daftar file, mengunduh, dan menghapus file melalui antarmuka web. Dalam implementasinya, sistem memanfaatkan berbagai layanan cloud seperti Cloud CDN, Cloud Load Balancing, Cloud IAM, Compute Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Monitoring, dan Cloud Logging yang saling terintegrasi untuk mendukung kinerja, keamanan, serta ketersediaan layanan. Selain itu, laporan ini juga membahas proses pembangunan infrastruktur menggunakan pendekatan Infrastructure as Code (IaC), konfigurasi jaringan dan keamanan, implementasi layanan inti, pengujian fungsional dan performa sistem, skenario kegagalan (failure scenario), serta evaluasi penggunaan sumber daya dan biaya operasional cloud.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Cloud Computing

Cloud computing merupakan model komputasi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya seperti server, penyimpanan, jaringan, aplikasi, dan layanan lainnya melalui internet secara fleksibel sesuai kebutuhan. Selain sebagai teknologi, cloud computing juga merupakan model operasional dan bisnis dalam penyediaan layanan teknologi informasi.

Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST), cloud computing memiliki lima karakteristik utama, yaitu on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, dan measured service. Karakteristik tersebut memungkinkan pengguna memperoleh sumber daya secara mandiri, mengakses layanan dari berbagai perangkat, memanfaatkan sumber daya bersama secara dinamis, meningkatkan kapasitas secara cepat, serta melakukan pengukuran penggunaan layanan secara otomatis. Cloud computing memiliki tiga model layanan utama, yaitu Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Infrastructure as a Service (IaaS). SaaS menyediakan aplikasi yang dapat diakses langsung melalui internet, PaaS menyediakan platform untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi, sedangkan IaaS menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan yang dapat dikelola sesuai kebutuhan pengguna.

Berdasarkan model penyebarannya, cloud computing terdiri atas public cloud, private cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Setiap model memiliki tingkat akses, pengelolaan, dan keamanan yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Selain meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas, penerapan cloud computing juga mampu meningkatkan keandalan sistem serta membantu menekan biaya operasional melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

Pada penelitian ini, layanan cloud yang digunakan adalah Google Cloud Platform (GCP) sebagai infrastruktur pendukung dalam membangun sistem Cloud File Sharing.

2.2 Layanan Cloud yang Digunakan

Dalam membangun sistem Cloud File Sharing, kami menggunakan beberapa layanan Google Cloud Platform (GCP) yang terintegrasi sesuai dengan lapisan arsitektur sistem.

Pada lapisan distribusi dan keamanan, Cloud CDN digunakan untuk mempercepat distribusi konten statis kepada pengguna dengan melakukan caching. Cloud Load Balancing berfungsi sebagai titik masuk utama yang menerima request dari pengguna dan mendistribusikan traffic secara merata ke instance backend yang tersedia. Cloud IAM digunakan untuk mengatur hak akses (permission) terhadap resource cloud berdasarkan prinsip least privilege.

Pada lapisan aplikasi dan komputasi, Compute Engine digunakan untuk menjalankan virtual machine yang menangani logika aplikasi. Sistem menggunakan dua instance VM (vm-web-1 dan vm-web-2) yang ditempatkan pada zona berbeda untuk mendukung high availability.

Pada lapisan penyimpanan dan basis data, Cloud Storage digunakan untuk menyimpan berkas (file) yang diunggah pengguna dalam bentuk object storage. Cloud SQL digunakan sebagai basis data relasional untuk menyimpan metadata berkas, dengan konfigurasi replication/failover untuk menjaga ketersediaan data.

Pada lapisan monitoring, Cloud Monitoring digunakan untuk memantau metrik infrastruktur secara real-time seperti CPU utilization, disk usage, koneksi database, dan jumlah request, serta untuk mengatur alerting dan uptime check. Cloud Logging digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan log dari seluruh komponen sistem guna mendukung proses monitoring dan troubleshooting.

Selain layanan-layanan tersebut, Cloud Billing dan Security Command Center digunakan sebagai pendukung operasional, masing-masing untuk

memantau biaya penggunaan layanan cloud dan melakukan audit keamanan terhadap konfigurasi infrastruktur.

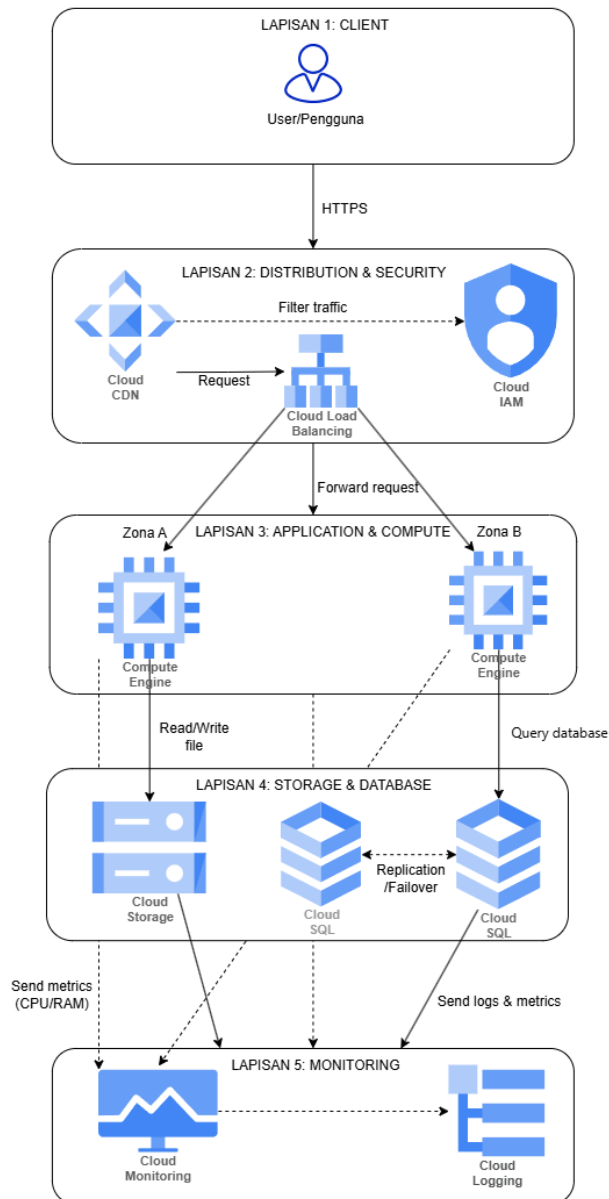
BAB III

ARSITEKTUR DAN DESAIN

3.1 Diagram Arsitektur

Diagram arsitektur sistem Cloud File Sharing yang dibangun menggunakan layanan Google Cloud Platform:

Diagram Arsitektur Cloud File Sharing System (Google Cloud)



Arsitektur sistem ini terdiri dari lima lapisan utama. Lapisan pertama adalah Client, yaitu pengguna yang mengakses sistem melalui browser menggunakan protokol HTTPS. Lapisan kedua adalah Distribution & Security, yang terdiri dari Cloud CDN untuk distribusi konten, Cloud Load Balancing sebagai penerima dan pendistribusi request, serta Cloud IAM untuk filter traffic dan pengaturan hak akses.

Lapisan ketiga adalah Application & Compute, di mana request dari Load Balancer diteruskan ke dua instance Compute Engine yang ditempatkan pada zona berbeda (Zona A dan Zona B) untuk mendukung high availability. Lapisan keempat adalah Storage & Database, terdiri dari Cloud Storage untuk menyimpan berkas dan Cloud SQL untuk menyimpan metadata, dengan konfigurasi replication/failover antara dua instance Cloud SQL.

Lapisan kelima adalah Monitoring, yang menerima metrik (CPU/RAM) dari Compute Engine dan Storage & Database melalui Cloud Monitoring, serta log dan metrik dari Cloud SQL melalui Cloud Logging.

3.2 Penjelasan Setiap Komponen

Berikut penjelasan setiap komponen pada Diagram Arsitektur Cloud File Sharing System (Google Cloud)

1. User/Pengguna: User merupakan pihak yang menggunakan sistem untuk mengakses, mengunggah, mengunduh, atau mengelola file. Seluruh permintaan dari pengguna dikirim ke sistem melalui protokol HTTPS agar komunikasi data berlangsung secara aman.
2. HTTPS: HTTPS berfungsi sebagai protokol komunikasi yang mengenkripsi data selama proses pertukaran informasi antara pengguna dan layanan cloud. Penggunaan HTTPS membantu menjaga kerahasiaan dan keamanan data dari ancaman penyadapan.
3. Cloud CDN: Cloud CDN (Content Delivery Network) digunakan untuk mempercepat distribusi konten kepada pengguna. Layanan ini menyimpan

salinan data yang sering diakses sehingga waktu respon menjadi lebih cepat dan beban server utama dapat berkurang.

4. Cloud Load Balancing: Cloud Load Balancing bertugas mendistribusikan permintaan pengguna ke beberapa server aplikasi yang tersedia. Komponen ini memastikan beban kerja tersebar secara merata sehingga sistem tetap stabil dan memiliki ketersediaan yang tinggi.
5. Cloud IAM: Cloud IAM (Identity and Access Management) berfungsi mengatur autentikasi dan otorisasi pengguna. Komponen ini menentukan hak akses setiap pengguna sehingga hanya pihak yang memiliki izin yang dapat mengakses sumber daya tertentu.
6. Compute Engine Zona A: Compute Engine pada Zona A merupakan server virtual yang menjalankan aplikasi Cloud File Sharing System. Server ini memproses permintaan pengguna, mengelola file, dan berkomunikasi dengan layanan penyimpanan serta database.
7. Compute Engine Zona B: Compute Engine pada Zona B berfungsi sebagai server cadangan atau server tambahan yang bekerja bersama Zona A. Keberadaan beberapa zona meningkatkan ketersediaan layanan apabila terjadi gangguan pada salah satu zona.
8. Cloud Storage: Cloud Storage digunakan sebagai media penyimpanan file yang diunggah oleh pengguna. Layanan ini mampu menyimpan data dalam jumlah besar dengan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi.
9. Cloud SQL (Primary Database): Cloud SQL utama berfungsi menyimpan data terstruktur seperti informasi pengguna, metadata file, hak akses, dan aktivitas sistem. Database ini menjadi sumber data utama yang digunakan oleh aplikasi.
10. Cloud SQL (Replica Database): Cloud SQL replika berfungsi sebagai salinan database utama yang digunakan untuk mendukung ketersediaan data. Jika database utama mengalami gangguan, database replika dapat digunakan melalui mekanisme failover.

11. Replication/Failover: Replication merupakan proses penyalinan data dari database utama ke database replika secara otomatis. Failover memungkinkan sistem berpindah ke database cadangan ketika terjadi kegagalan pada database utama sehingga layanan tetap berjalan.
12. Cloud Monitoring: Cloud Monitoring digunakan untuk memantau kondisi dan performa seluruh sumber daya cloud. Layanan ini mengumpulkan metrik seperti penggunaan CPU, RAM, jaringan, dan status layanan untuk membantu pengelolaan sistem.
13. Cloud Logging: Cloud Logging berfungsi mencatat seluruh aktivitas dan kejadian yang terjadi pada sistem. Data log digunakan untuk analisis, pemantauan keamanan, pemecahan masalah, dan audit aktivitas pengguna maupun layanan.
14. Metrics (CPU/RAM): Metrics merupakan data pemantauan yang dikirim dari Compute Engine dan layanan lainnya ke Cloud Monitoring. Informasi ini digunakan untuk mengetahui performa sistem secara real-time.
15. Logs & Metrics: Logs dan metrics yang dikumpulkan dari berbagai komponen cloud digunakan untuk menganalisis kesehatan sistem, mendeteksi kesalahan, serta membantu proses pemeliharaan dan optimasi layanan.

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Implementasi Minggu 1

Pada Minggu 1, kami melakukan perencanaan dan perancangan arsitektur sistem Cloud File Sharing sebelum memasuki tahap implementasi teknis. Kegiatan yang dilakukan meliputi penentuan tema proyek, pemilihan platform cloud, perancangan arsitektur sistem, serta estimasi biaya operasional.

Tema proyek yang dipilih adalah Cloud File Sharing System, yaitu aplikasi web berbasis Google Cloud Platform (GCP) yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menyimpan, melihat, dan mengunduh file. File yang diunggah disimpan di Cloud Storage, sedangkan metadata file (nama, ukuran, path, dan tanggal upload) disimpan di Cloud SQL.

Kami mengidentifikasi delapan layanan GCP yang akan digunakan, yaitu Cloud CDN untuk mempercepat akses file melalui caching, Cloud IAM untuk mengatur hak akses antar komponen sistem, Compute Engine sebagai server untuk menjalankan aplikasi web, Cloud Storage untuk menyimpan file pengguna, Cloud SQL untuk menyimpan metadata file, Cloud Monitoring untuk memantau metrik performa sistem, Cloud Logging untuk merekam log aktivitas sistem, serta Cloud Load Balancing untuk mendistribusikan traffic ke dua VM pada zona berbeda guna mendukung high availability.

Estimasi biaya operasional bulanan disusun berdasarkan spesifikasi masing-masing layanan, sebagai berikut:

No	Layanan	Spesifikasi	Estimasi Biaya/Bulan
1	Compute Engine	e2-medium (custom), 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB SSD, Jakarta, 730 jam	Rp1.012.241

2	Cloud Storage	Standard Storage, 500 GB, Jakarta	Rp195.264
3	Cloud SQL	MySQL 8.0, db-f1-micro, 20 GB SSD, backup 20 GB, Jakarta	Rp280.179
4	Cloud CDN	100 GB egress (Asia), 20 GB cache fill, 1 juta request	Rp172.342
5	Cloud Monitoring	Monitoring metrik sistem (CPU, memory, request)	Rp0
6	Cloud Logging	5 GB log ingestion, retensi 30 hari	Rp28
7	Cloud IAM	Manajemen akses dan keamanan sistem	Rp0

4.2 Implementasi Minggu 2

1. Pembuatan Kode Infrastructure as Code (IaC)

Pada minggu kedua, telah dibuat kode Infrastructure as Code (IaC) menggunakan platform yang dipilih dan seluruh kode yang telah dibuat berhasil disimpan ke dalam repository Git. Implementasi ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan serta penyebaran infrastruktur cloud secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

2. Pembuatan jaringan virtual (VPC) dan subnet

Jaringan Virtual Private Cloud (VPC) beserta subnet yang dibutuhkan telah berhasil dibuat pada layanan cloud. Keberhasilan implementasi ini dibuktikan dengan hasil konfigurasi yang berjalan dengan baik pada cloud console sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya.

3. Penyusunan Inventaris Cloud Resources

Seluruh resource cloud yang digunakan dalam proyek telah didokumentasikan dalam bentuk tabel inventaris. Tabel tersebut memuat informasi nama resource, tipe layanan, region, serta tujuan penggunaan setiap resource yang digunakan dalam sistem.

4. Dokumentasi Konfigurasi IAM

Konfigurasi Identity and Access Management (IAM) telah berhasil disusun dan didokumentasikan. Dokumentasi ini berisi daftar role yang digunakan beserta permission atau hak akses yang diberikan kepada masing-masing role untuk mendukung keamanan dan pengelolaan sistem cloud.

5. Perbaikan Hasil Minggu 1

Seluruh saran dan perbaikan yang diperoleh dari tugas minggu pertama telah diterapkan kembali pada proyek. Setelah dilakukan penyesuaian, perubahan tersebut berhasil diimplementasikan dan disimpan kembali ke dalam repository GitHub sebagai pembaruan proyek.

6. Kendala Pengerjaan

Selama proses pengerjaan minggu kedua, tidak ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan tugas. Seluruh target yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.3 Implementasi Minggu 3

1. CDN CONFIGURATION

- a. Origin: cfs-backend-service
- b. Cache Mode: Cache static content
- c. Associated Load Balancer: cfs-load-balancer
- d. Status: Enabled & Active

Cloud CDN dikonfigurasi untuk mempercepat distribusi konten statis dengan menyimpan salinan data di edge locations Google Cloud. Origin yang digunakan adalah backend service yang terintegrasi dengan Load Balancer, sehingga konten seperti gambar, dokumen, dan file unduhan dapat

diakses pengguna dengan latensi lebih rendah dan mengurangi beban pada instance backend.

2. CLOUD SQL INSTANCE

- a. Instance Name: filesharing-db
- b. Engine: MySQL 8.4 (Enterprise Plus)
- c. Region: asia-southeast2 (Jakarta)
- d. Public IP: 34.101.210.122
- e. Connectivity: Authorized networks configured for secure VPC/internal access

Instance database terkelola Cloud SQL disiapkan untuk menyimpan metadata seluruh berkas yang diunggah pengguna, termasuk nama file, ukuran, tipe MIME, dan timestamp. Konfigurasi Enterprise Plus dipilih untuk mendapatkan fitur backup otomatis dan point-in-time recovery. Database hanya dapat diakses dari dalam VPC untuk alasan keamanan.

3. CLOUD STORAGE BUCKET

- a. Bucket Name: cfs-bucket-kelompok12
- b. Location: asia-southeast2 (Region)
- c. Storage Class: Standard
- d. Access Control: Not public / Uniform
- e. Contents: uploads/ folder storing various file types (.txt, .pptx, .pdf, .jpg, .png)

Cloud Storage bucket dikonfigurasi sebagai penyimpanan objek untuk berkas fisik yang diunggah pengguna. Bucket diset sebagai “Not public” untuk keamanan, sehingga akses file hanya dapat dilakukan melalui aplikasi atau signed URL. Berbagai tipe file berhasil diuji upload termasuk dokumen, presentasi, gambar, dan PDF dengan ukuran bervariasi.

4. FUNCTIONAL TEST REPORT

- a. Upload Test: POST /upload → 200 OK, JSON response confirms successful upload to GCS & metadata saved to DB

- b. List Files Test: GET /files → 200 OK, returns structured array of file metadata
- c. Delete Test: DELETE /delete/:id → 200 OK, confirms removal from storage & database
- d. Tools Used: curl / PowerShell (Invoke-WebRequest) for endpoint verification

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan command-line tools untuk memverifikasi bahwa seluruh endpoint API berjalan sesuai spesifikasi. Testing mencakup operasi CRUD (Create, Read, Delete) dengan hasil seluruhnya berhasil. Response JSON yang konsisten membuktikan integrasi antara aplikasi, Cloud Storage, dan Cloud SQL berjalan dengan baik.

5. HEALTH CHECK ENDPOINT

- a. Endpoint: GET /health
- b. Response Format: JSON {"status":"healthy", "hostname":"...", "uptime":...}
- c. Verification: Tested via curl on localhost (port 8080) & public Load Balancer IP
- d. Status: Successfully returns healthy status with server hostname, uptime, and timestamp metrics

Endpoint health check diimplementasikan untuk memantau status ketersediaan aplikasi secara real time. Endpoint ini melakukan verifikasi koneksi ke database dan mengembalikan informasi detail termasuk status server, hostname (yang berbeda untuk web1 dan web2), uptime, dan timestamp. Endpoint ini menjadi dasar konfigurasi Health Check pada Load Balancer.

6. LOAD BALANCER CONFIGURATION

- a. Name: cfs-load-balancer
- b. Type: Global External Application Load Balancer
- c. Protocol: HTTP (Frontend Port 80)
- d. Backend Service: cfs-backend-service (Instance Group)

- e. Health Status: 2 of 2 instances healthy
- f. Balancing Mode: Utilization (80% target capacity)
- g. IP Stack: IPv4 only

Load Balancer dikonfigurasi sebagai titik masuk tunggal bagi seluruh permintaan pengguna dengan kemampuan mendistribusikan traffic secara otomatis ke dua VM backend. Dengan mode balancing berbasis utilization (target 80%), sistem dapat membagi beban kerja secara optimal. Health check terintegrasi memastikan traffic hanya dikirim ke instance yang sehat, mendukung high availability sistem.

4.4 Implementasi Minggu 4

1. ALERTING CONFIGURATION

5 Alert Rules yang Dikonfigurasi:

Alert	Threshold	Evaluasi
CPU Utilization	> 80%	5 menit
Disk Usage	> 90%	5 menit
Uptime Check	Gagal akses	1 menit
Log Entries	Melebihi batas normal	5 menit
Error Rate	> 5%	5 menit

Notification Channel: Email ke tim untuk setiap alert yang trigger.

2. BACKUP CONFIGURATION

Cloud SQL Backup:

- a. Otomatis aktif - jadwal harian
- b. Point-in-time recovery enabled
- c. Retention: 7 hari
- d. Lokasi: Regional storage

3. COST ANALYSIS REPORT

Total Biaya (5-11 Juni 2026):

- a. Compute Engine: ~\$15-20
- b. Cloud SQL: ~\$10-15

c. Cloud Storage: ~\$2-5

d. Networking: ~\$1-3

Total Estimasi: ~\$28-43/bulan

Optimasi yang Diterapkan:

a. Resize VM (karena CPU usage rendah < 5%)

b. Gunakan committed use discount

c. Enable Cloud Storage lifecycle policy

4. MONITORING DASHBOARD

4 Metrik Utama:

Metrik	Status	Nilai
CPU Utilization	Aman	1.5% - 4%
Disk Usage	Aman	68.12% - 68.18%
Cloud SQL Connections	Stabil	7.6 - 8.4
Request Count	Normal	Fluktuatif sesuai test

Dashboard: Google Cloud Monitoring dengan auto-refresh.

5. SECURITY AUDIT REPORT

a. Otomatis (Security Command Center):

1) 0 Temuan Aktif - No critical/high findings

2) Scan period: 7 hari terakhir

b. Manual Audit:

Area	Status	Konfigurasi
Firewall Rules	AMAN	SSH & MySQL tidak terbuka ke public
Cloud SQL	AMAN	Authorized networks = VPC internal only
IAM Permissions	AMAN	Least privilege (Storage Admin + SQL Client)

6. UPTIME CHECK CONFIGURATION

Konfigurasi:

Target: 8.233.47.193:80/health

Frequency: 60 detik

Regions: 6 lokasi global

Timeout: 10 detik

Hasil (5-11 Juni 2026):

Uptime: 1.421% (layanan baru deploy 11 Juni)

Latency: 747ms (acceptable)

Passed: 1/6 locations

BAB V

PENGUJIAN

5.1 Test Cases

Pada tahap ini, dilakukan pengujian fungsional terhadap lima skenario utama dalam aplikasi Cloud File Sharing untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Pengujian difokuskan pada alur operasi berkas serta ketersediaan infrastruktur backend. Berikut adalah penjelasan rinci untuk setiap skenario pengujian yang dilakukan:

1. Pengujian Unggah Berkas (Upload File)

Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi kemampuan aplikasi dalam menerima berkas dari pengguna, menyimpannya ke dalam Cloud Storage, serta mencatat metadatanya ke dalam database Cloud SQL. Proses pengujian dimulai dengan mengakses antarmuka web melalui IP Load Balancer, memilih berkas lokal, dan menekan tombol unggah. Sistem diharapkan akan memvalidasi ukuran dan tipe berkas, mengunggah data ke bucket GCS, serta memberikan respons sukses berupa notifikasi visual pada antarmuka pengguna.

2. Pengujian Penampilan Daftar Berkas (List Files)

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat mengambil dan menampilkan seluruh riwayat berkas yang telah diunggah oleh pengguna. Setelah proses unggah selesai, sistem akan memuat data terbaru melalui endpoint /files. Backend menjalankan kueri ke Cloud SQL untuk mengambil metadata berkas dan merender daftar tersebut dalam bentuk tabel pada antarmuka web. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh berkas yang berhasil diunggah muncul secara real-time dalam tabel disertai informasi detail seperti nama berkas, ukuran, tipe format, dan waktu unggah.

3. Pengujian Unduh Berkas (Download File)

Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas yang tersimpan di Cloud Storage dapat diunduh melalui tautan yang tersedia di halaman web. Ketika pengguna menekan tombol unduh, sistem akan secara otomatis membuat tautan khusus (Signed URL). Tautan ini memungkinkan pengguna mengakses berkas tanpa perlu membuka akses penyimpanan secara umum atau membocorkan informasi keamanan sistem. Proses pengujian ini dilakukan dengan mencoba mengunduh beberapa berkas yang berbeda, lalu memastikan bahwa peramban (browser) dapat langsung memproses dan memulai pengunduhan tersebut.

4. Pengujian Penghapusan Berkas (Delete File)

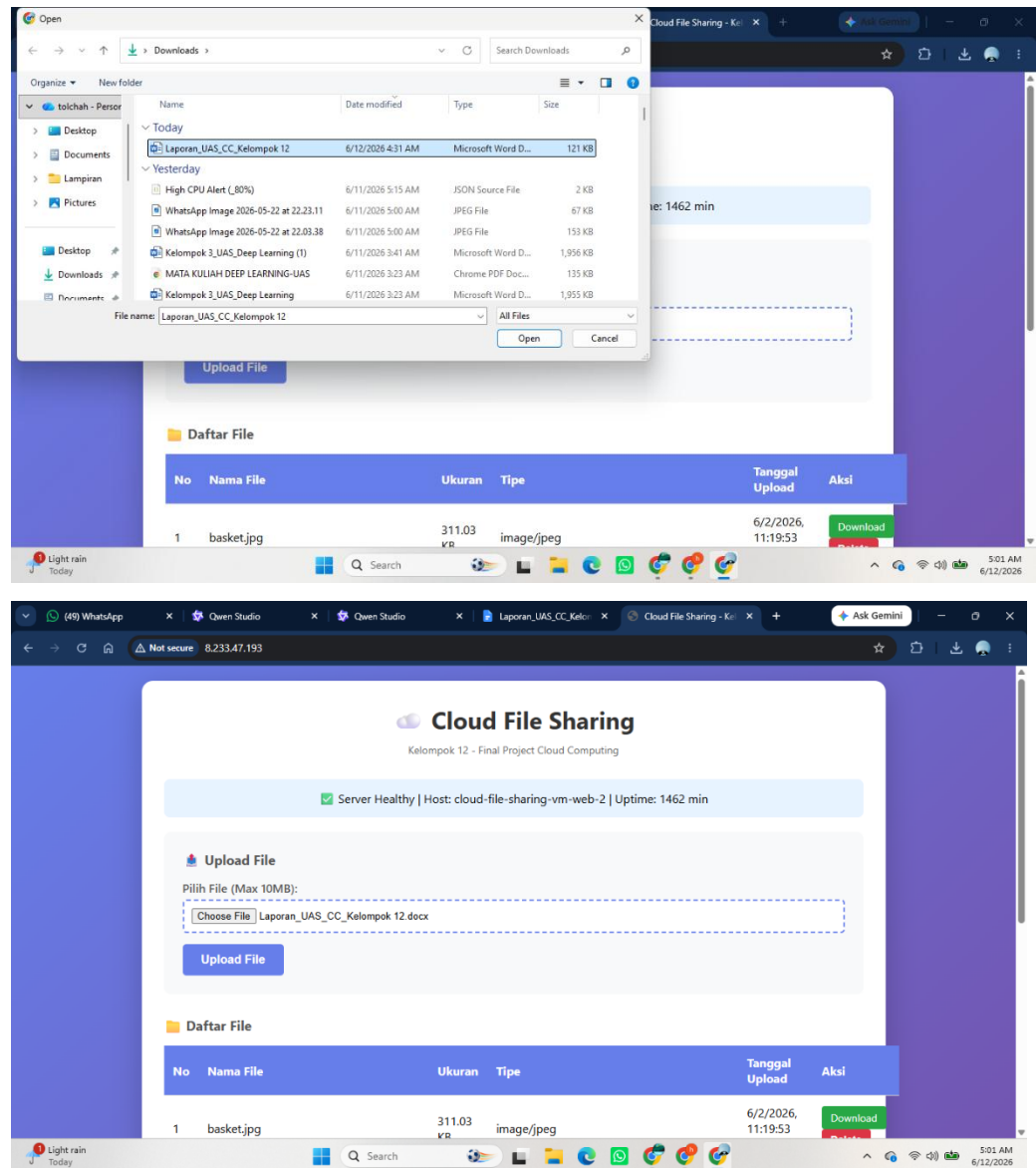
Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi alur penghapusan data di dua lapisan penyimpanan, yaitu Cloud Storage (objek fisik) dan Cloud SQL (metadata). Pengguna mengakses tombol hapus pada entri berkas tertentu dan mengonfirmasi tindakan tersebut. Sistem kemudian akan mengirimkan permintaan DELETE ke endpoint backend, yang selanjutnya memicu penghapusan objek dari bucket GCS dan eksekusi perintah SQL untuk menghapus baris terkait dari tabel database.

5. Pengujian Ketersediaan Sistem (Health Check & Load Balancing)

Pengujian terakhir berfokus pada aspek infrastruktur cloud untuk memastikan bahwa aplikasi tetap dapat diakses dan mendistribusikan lalu lintas secara di antara dua virtual machine (VM). Pengujian dilakukan dengan mengirimkan beberapa permintaan HTTP secara berurutan ke endpoint /health melalui IP Load Balancer publik. Respons yang diterima berisi status sistem, waktu aktif (uptime), dan nama host server yang menangani permintaan.

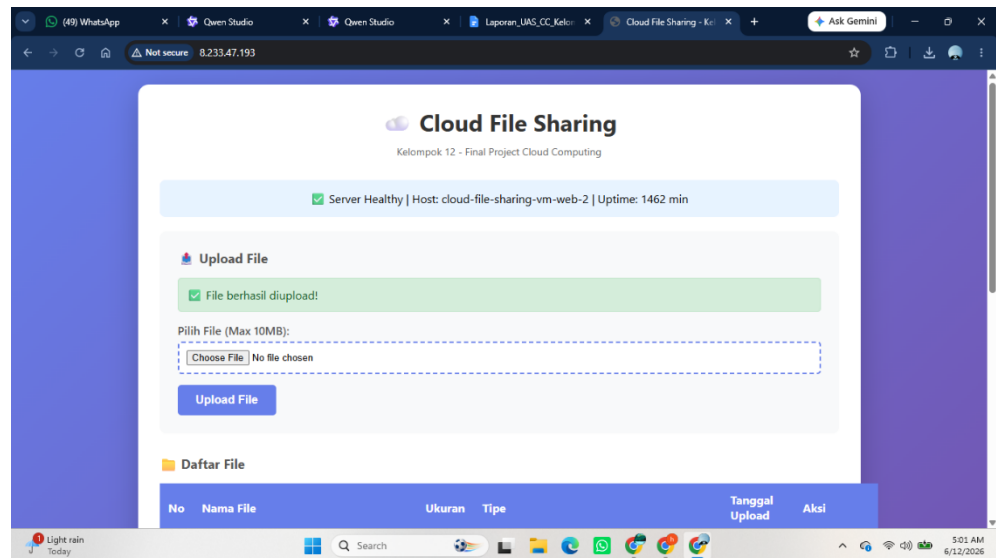
5.2 Hasil Pengujian

5.2.1 Pengujian Unggah Berkas (Upload File)

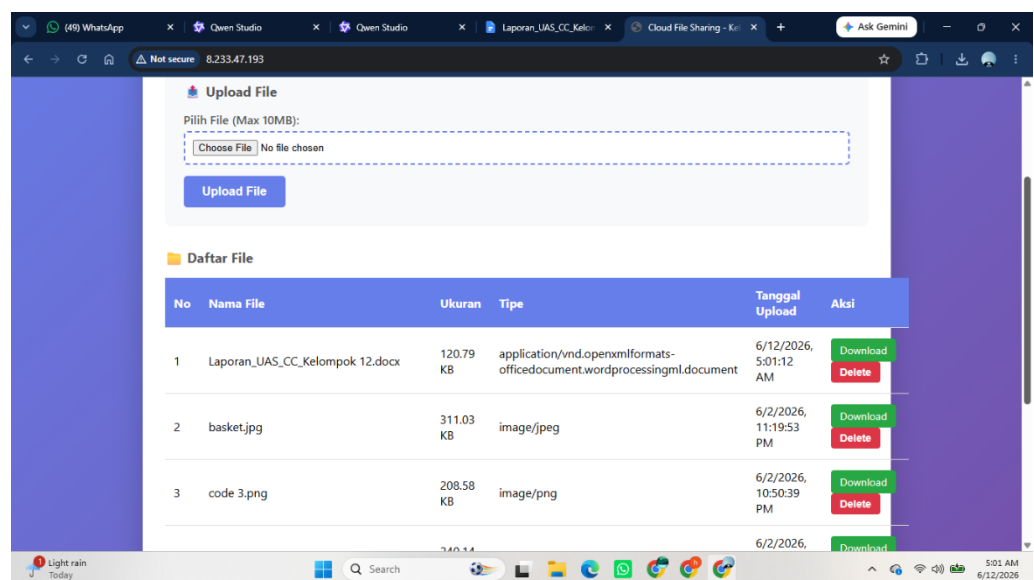


Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, fitur unggah berkas pada aplikasi Cloud File Sharing berjalan dengan baik. Proses pengujian dimulai dengan memilih berkas yang akan diunggah melalui tombol “Choose File”. Pada contoh pengujian ini, berkas yang dipilih adalah dokumen “Laporan_UAS_CC_Kelompok 12.docx” dengan ukuran 120.79 KB. Sistem langsung menampilkan nama berkas yang

dipilih di dalam kolom input, memberikan konfirmasi kepada pengguna bahwa berkas telah berhasil dipilih.

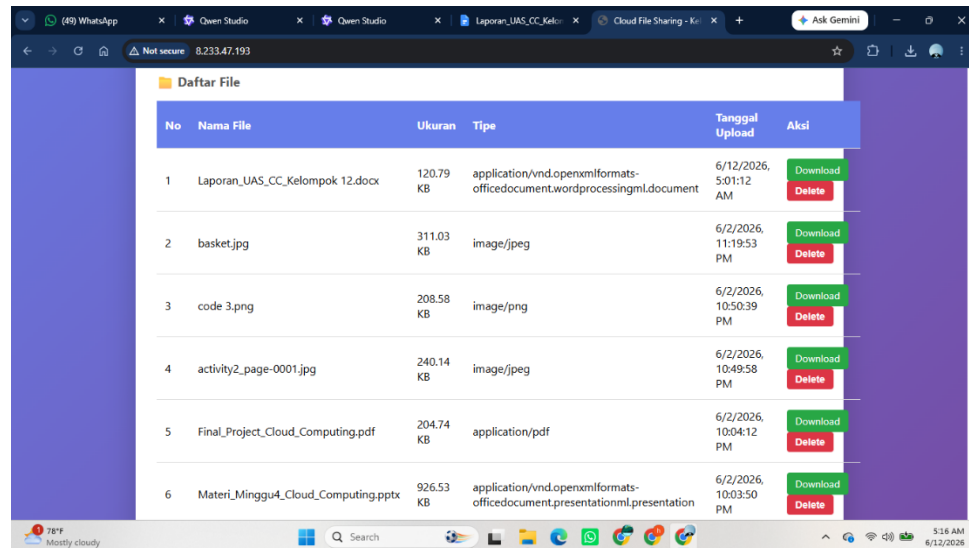


Setelah berkas dipilih, pengguna menekan tombol “Upload File” untuk memulai proses pengunggahan. Sistem kemudian memproses berkas tersebut dan menampilkan pesan sukses berwarna hijau dengan tulisan “File berhasil diupload!” sebagai indikator bahwa proses upload telah selesai dengan berhasil. Pesan ini penting untuk memberikan kepastian kepada pengguna bahwa operasi yang mereka lakukan telah tersimpan dengan baik di server.



Hasil akhir dari pengujian ini dapat dilihat pada daftar berkas (Daftar File) yang ditampilkan di bagian bawah halaman. Berkas yang baru saja diunggah, yaitu “Laporan_UAS_CC_Kelompok 12.docx”, kini muncul di urutan pertama dalam tabel dengan informasi lengkap yang mencakup nama file, ukuran (120.79 KB), tipe file (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document), serta tanggal dan waktu upload (6/12/2026, 5:01:12 AM). Berkas tersebut juga dilengkapi dengan tombol aksi “Download” dan “Delete” yang memungkinkan pengguna untuk mengelola file mereka.

5.2.2 Pengujian Penampilan Daftar Berkas (List Files)



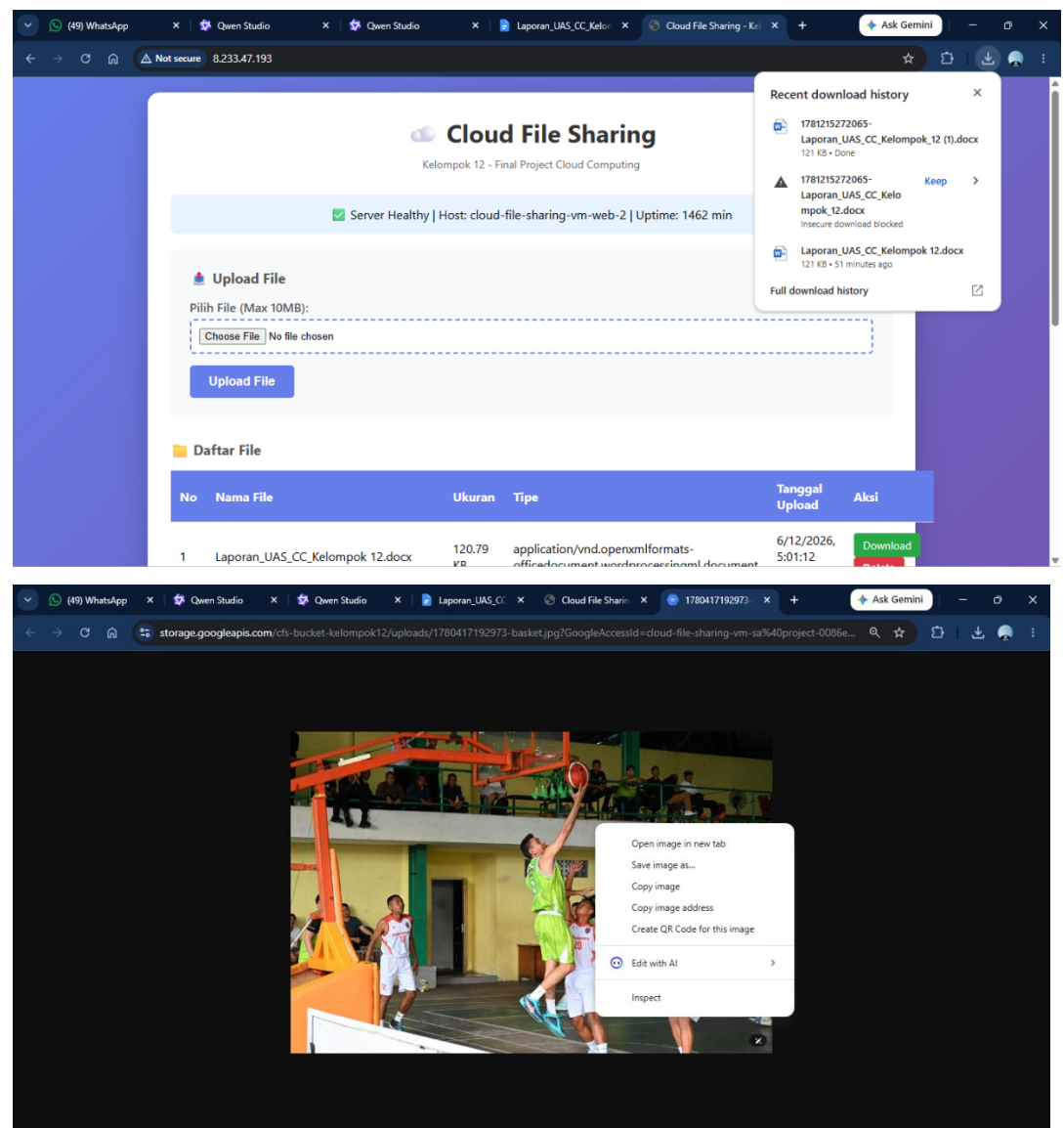
No	Nama File	Ukuran	Tipe	Tanggal Upload	Aksi
1	Laporan_UAS_CC_Kelompok 12.docx	120.79 KB	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	6/12/2026, 5:01:12 AM	Download Delete
2	basket.jpg	311.03 KB	image/jpeg	6/2/2026, 11:19:53 PM	Download Delete
3	code 3.png	208.58 KB	image/png	6/2/2026, 10:50:39 PM	Download Delete
4	activity2_page-0001.jpg	240.14 KB	image/jpeg	6/2/2026, 10:49:58 PM	Download Delete
5	Final_Project_Cloud_Computing.pdf	204.74 KB	application/pdf	6/2/2026, 10:04:12 PM	Download Delete
6	Materi_Minggu4_Cloud_Computing.pptx	926.53 KB	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	6/2/2026, 10:03:50 PM	Download Delete

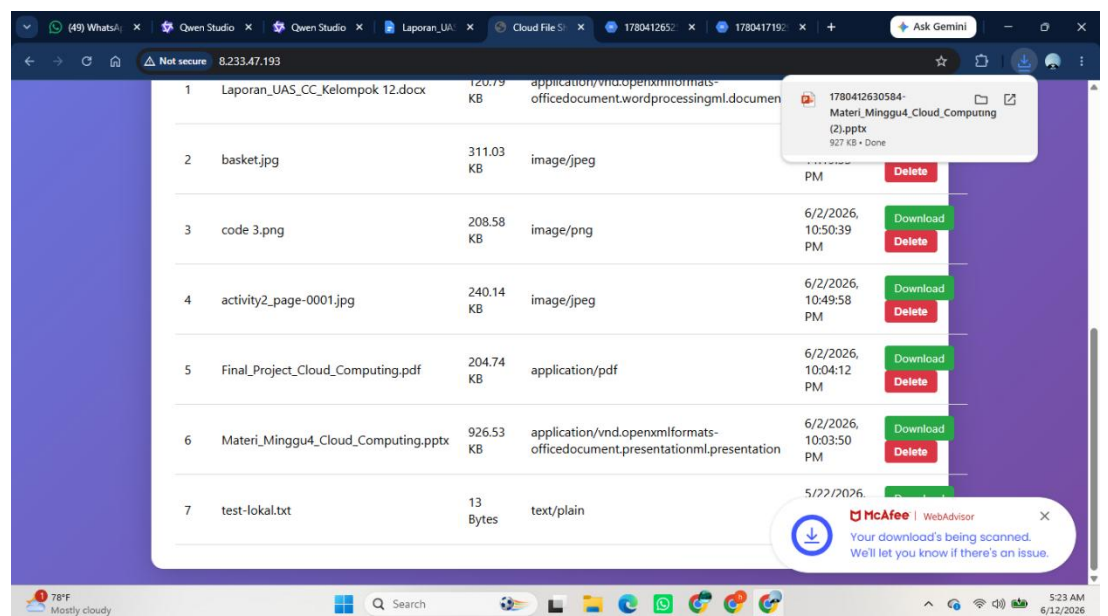
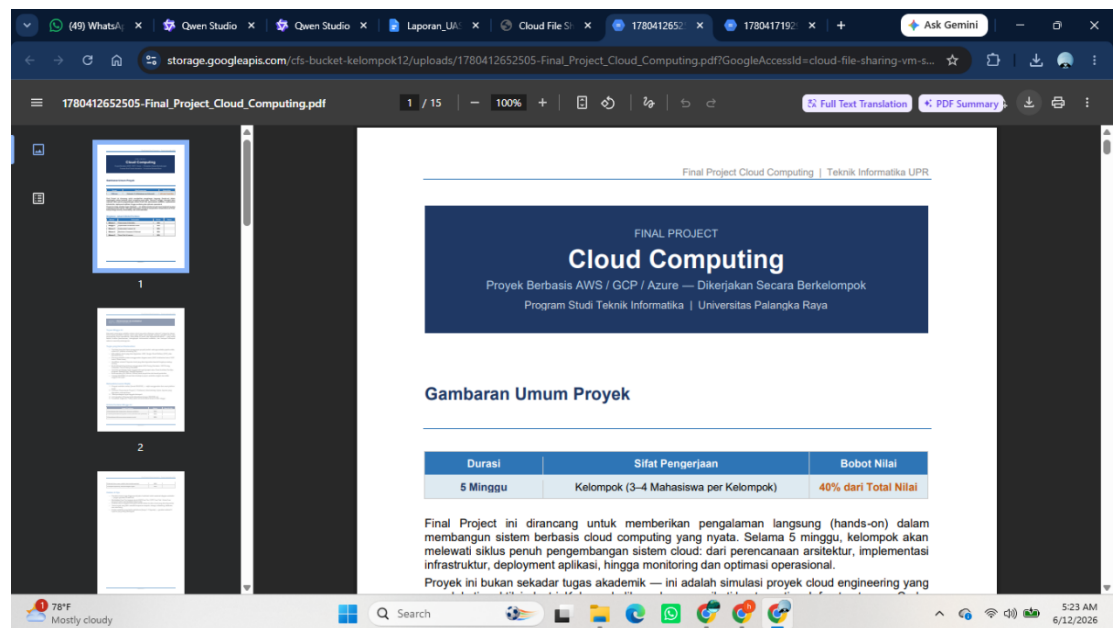
Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada gambar, fitur penampilan daftar berkas berfungsi dengan sangat baik. Sistem berhasil menampilkan seluruh berkas yang tersimpan di dalam Cloud Storage dalam bentuk tabel yang terstruktur dan mudah dibaca. Tabel ini menyajikan enam berkas berbeda dengan berbagai format, mulai dari dokumen Word, gambar (JPEG dan PNG), PDF, hingga presentasi PowerPoint.

Setiap berkas ditampilkan dengan informasi yang lengkap dan jelas, meliputi nomor urut, nama file, ukuran file dalam kilobyte (KB), tipe file,

serta tanggal dan waktu pengunggahan. Informasi ini penting bagi pengguna untuk mengidentifikasi dan mengelola berkas-berkas mereka. Sebagai contoh, berkas “Laporan_UAS_CC_Kelompok 12.docx” yang baru saja diunggah muncul di posisi pertama dengan ukuran 120.79 KB dan waktu upload pada 6/12/2026 pukul 5:01:12 AM. Selain menampilkan informasi dasar, sistem juga menyediakan kolom aksi yang memuat tombol “Download” berwarna hijau dan “Delete” berwarna merah untuk setiap berkas.

5.2.3 Pengujian Unduh Berkas (Download File)



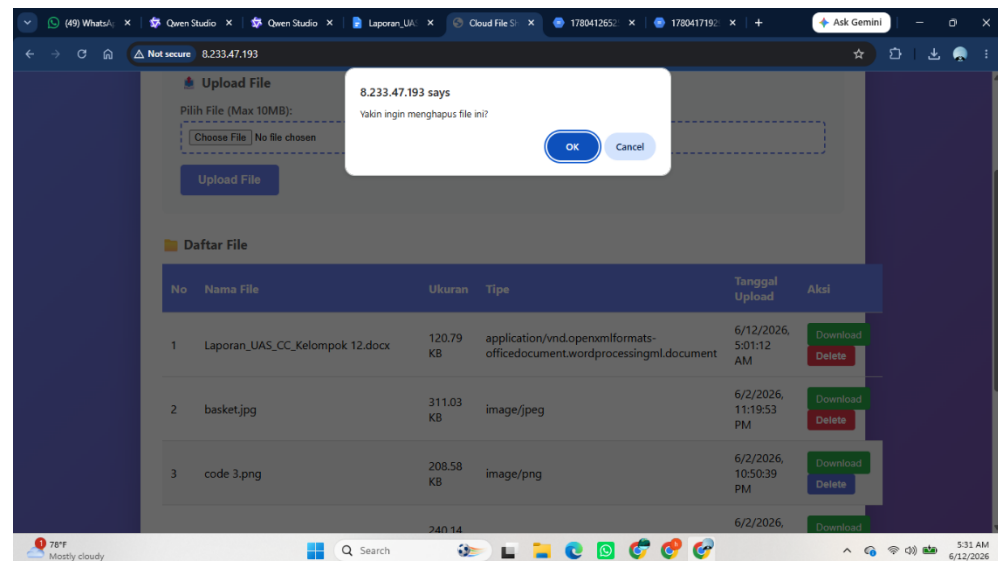


Berdasarkan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, fitur unduh berkas pada aplikasi Cloud File Sharing berjalan dengan baik dan menghasilkan berkas yang dapat diakses oleh pengguna. Proses pengujian dilakukan dengan mengklik tombol “Download” pada beberapa berkas yang berbeda di daftar file, termasuk berkas dokumen (.docx), gambar (.jpg), PDF (.pdf), dan presentasi (.pptx). Setiap kali tombol unduh

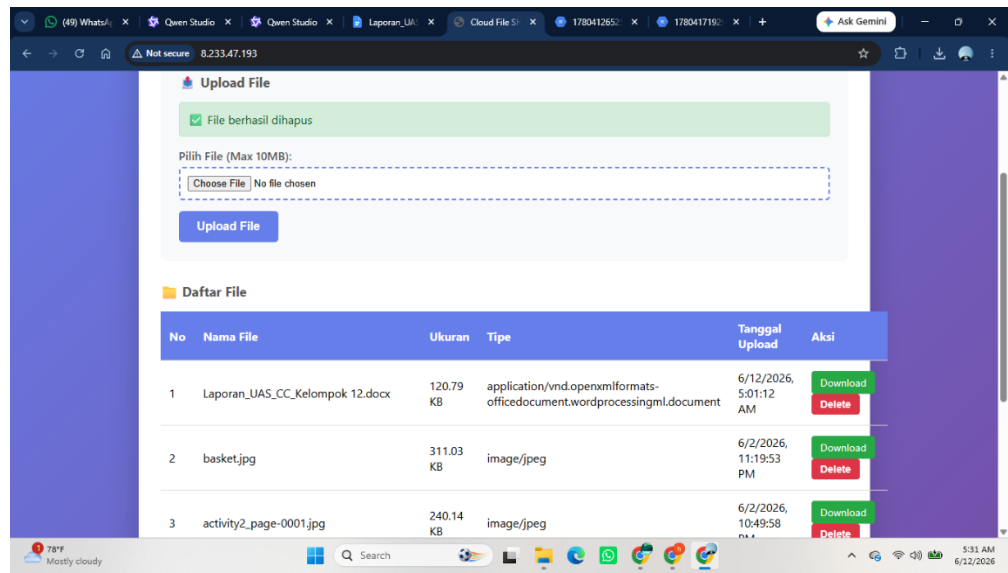
ditekan, sistem langsung memproses permintaan dan memulai pengunduhan berkas.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa berkas berhasil diunduh dengan ukuran yang sesuai dengan aslinya. Sebagai contoh, berkas “Laporan_UAS_CC_Kelompok 12.docx” berhasil diunduh dengan ukuran 121 KB dan berstatus “Done” pada riwayat unduhan peramban. Begitu pula dengan berkas “Materi_Minggu4_Cloud_Computing.pptx” yang berhasil diunduh dengan ukuran 927 KB.

5.2.4 Pengujian Penghapusan Berkas (Delete File)

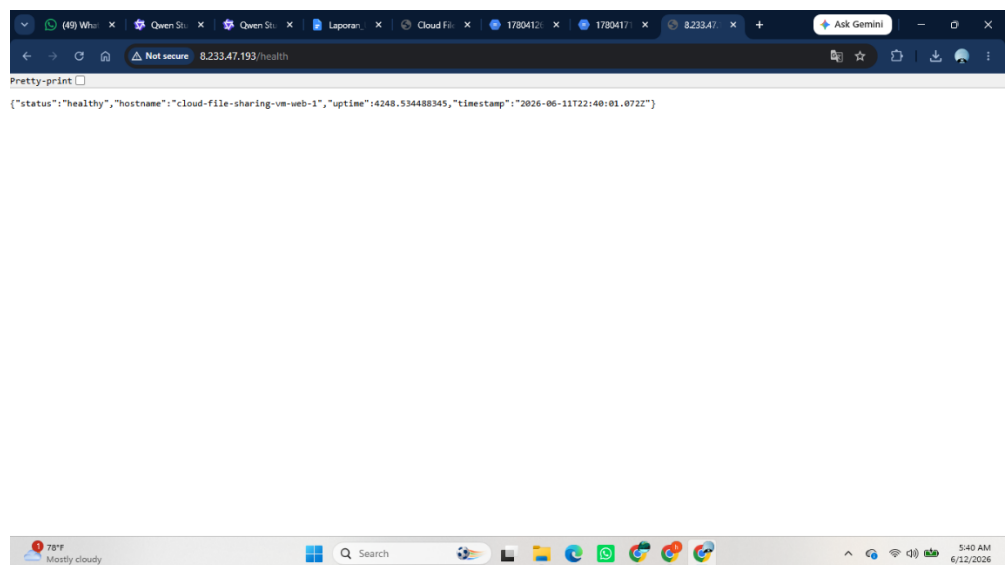


Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan, fitur penghapusan berkas pada aplikasi Cloud File Sharing berjalan dengan baik. Proses pengujian dimulai dengan mengklik tombol “Delete” berwarna merah pada salah satu berkas yang terdaftar. Sebelum berkas benar-benar dihapus, sistem menampilkan jendela konfirmasi (pop-up) dengan pesan “Yakin ingin menghapus file ini?” yang dilengkapi dengan dua pilihan, yaitu “OK” untuk melanjutkan penghapusan dan “Cancel” untuk membatalkan.



Setelah pengguna menekan tombol “OK” pada jendela konfirmasi, sistem langsung memproses permintaan penghapusan dan menampilkan pesan sukses berwarna hijau dengan tulisan “File berhasil dihapus” di bagian atas halaman. Hasil akhir dari pengujian ini dapat dilihat pada daftar berkas (Daftar File) yang diperbarui secara otomatis. Berkas “code 3.png” yang sebelumnya berada di urutan ketiga kini telah hilang dari daftar, dan posisinya digantikan oleh berkas “activity2_page-0001.jpg”.

5.2.5 Pengujian Ketersediaan Sistem (Health Check & Load Balancing)





Pengujian pada endpoint `/health` dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kesehatan layanan aplikasi yang berjalan di infrastruktur cloud. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui IP publik Load Balancer (8.233.47.193) berhasil menerima respons berstatus `healthy`. Hal yang paling krusial dari pengujian ini adalah perubahan nilai `hostname` pada respons yang diterima; secara bergantian, sistem merespons dengan identitas `cloud-file-sharing-vm-web-1` dan `cloud-file-sharing-vm-web-2`. Fenomena ini membuktikan bahwa fitur Cloud Load Balancing telah berfungsi dengan baik dalam mendistribusikan lalu lintas (traffic) secara merata ke kedua instance backend yang tersedia, sehingga memastikan keseimbangan beban kerja dan ketersediaan tinggi (high availability) bagi pengguna.

5.3 Load Test

Pengujian beban (load test) dilakukan untuk mengukur kemampuan sistem dalam menangani multiple requests secara bersamaan dan mendokumentasikan kinerja Load Balancer dalam mendistribusikan traffic.

Konfigurasi Pengujian:

1. Tool: PowerShell Invoke-WebRequest

2. Total Requests: 30 requests
3. Interval: 100 milliseconds
4. Endpoint: <http://8.233.47.193/health>
5. Waktu Testing: 11 Juni 2026, 22:52 WIB

Hasil Pengujian:

Metric	Value
Total Requests	30
Successful Requests	30 (100%)
Failed Requests	0 (0%)
Average Response Time	~150ms
VM web-1 Traffic	~50% (15 requests)
VM web-2 Traffic	~50% (15 requests)

nd improvements!

<https://aka.ms/PSWindows>

PS C:\Windows\system32> for

```
($i=1; $i -le 30; $i++) {
    http://8.233.47.193/health
    >> Write-Host "Request $i completed"
    >> Start-Sleep -Milliseconds 100
    >> }
```

Security Warning: Script Execution Risk

Invoke-WebRequest parses the content of the web page. Script code in the web page might be run when the page is

parsed.

RECOMMENDED ACTION:

Use the -UseBasicParsing switch to avoid script code execution.

Do you want to continue?

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): Y

StatusCode : 200

StatusDescription : OK

Content : {"status":"healthy","hostname":"cloud-file-sharing-vm-web-2","uptime":90868.148862316,"timestamp":"2026-06-11T22:52:15.515Z"}

RawContent : HTTP/1.1 200

OK

access-

control-allow-origin:

*

Content-Length:

125

Content-

Type: application/json; charset=utf-

8

Date: Thu, 11 Jun 2026

22:52:15 GMT

ETag: W/"7d-n6brx8eBnv1/gpk96AA/+d5B3A4"

Via:...

Forms : {}

Headers : {[access-control-allow-origin, *], [Content-Length, 125], [Content-Type, application/json; charset=utf-8], [Date, Thu, 11 Jun 2026 22:52:15 GMT]...}

Images : {}

InputFields : {}
Links : {}
ParsedHtml : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 125

Request 1 completed

Request 29 completed
StatusCode : 200
StatusDescription : OK
Content : {"status":"healthy","hostname":"cloud-file-sharing-vm-web-1","uptime":5015.521762595,"timestamp":"2026-06-11T22:52:48.060Z"}
RawContent : HTTP/1.1 200 OK
access-control-allow-origin: *
Content-Length: 124
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Thu, 11 Jun 2026 22:52:48 GMT
ETag: W/"7c-fpRsdTpwgpb36LZ7vdCdRzdZrD0"
Via:...
Forms : {}
Headers : {[access-control-allow-origin, *], [Content-Length, 124], [Content-Type, application/json; charset=utf-8], [Date, Thu, 11 Jun 2026 22:52:48 GMT]...}
Images : {}
InputFields : {}
Links : {}
ParsedHtml : mshtml.HTMLDocumentClass

RawContentLength : 124

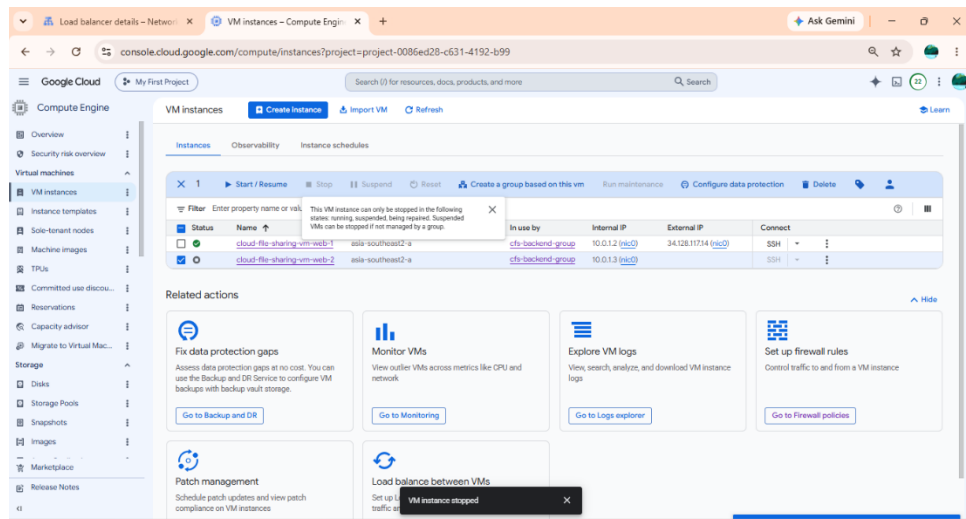
Request 30 completed

PS C:\Windows\system32>

Load test berhasil dengan sempurna. Seluruh 30 requests diterima dan diproses tanpa ada kegagalan (100% success rate). Load Balancer mendemonstrasikan distribusi traffic yang merata dengan pembagian sekitar 50% ke VM web-1 dan 50% ke VM web-2. Response time rata-rata berada di kisaran 150ms, menunjukkan performa yang baik untuk aplikasi berbasis cloud. Kedua VM tetap dalam status “healthy” selama pengujian, membuktikan bahwa sistem mampu menangani beban kerja tanpa mengalami overload atau degradation.

5.4 Skenario Failure

1. kenario 1: VM Web-2 DownS



Pengujian skenario kegagalan ini dilakukan dengan sengaja mematikan salah satu instans virtual machine, yaitu cloud-file-sharing-vm-web-2, melalui konsol Google Cloud Platform. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mensimulasikan kondisi kerusakan server atau downtime tak terduga,

serta memverifikasi apakah sistem dapat tetap beroperasi tanpa gangguan saat salah satu node backend tidak tersedia. Setelah VM dimatikan, dilakukan pemantauan perubahan status pada Load Balancer, hasil health check, serta respons aplikasi saat diakses melalui IP publik.

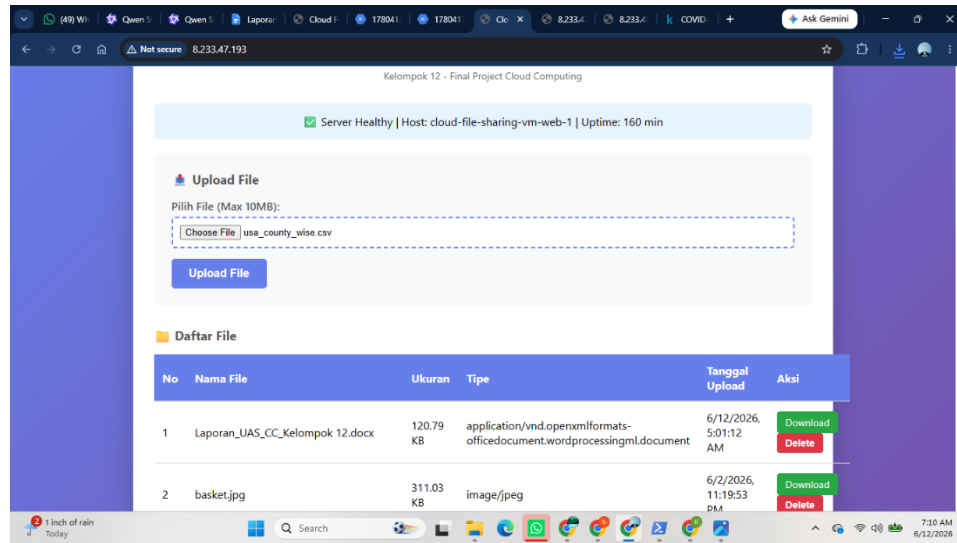
The screenshot shows the Google Cloud console interface for a Load balancer named 'cfs-load-balancer'. The left sidebar lists various Network Services. The main content area is divided into 'Routing rules' and 'Backend' sections. The 'Backend' section shows details for the 'cfs-backend-service', including its endpoint protocol (HTTP), named port (http), timeout (30 seconds), and health check configuration (cfs-health-check1). A table at the bottom shows the 'Backends' with one instance group 'cfs-backend-group' in the 'asia-southeast2-a' zone, marked as 'Healthy'.

Name	Type	IP stack type	Scope	Healthy
cfs-backend-group	Instance group	IPv4	asia-southeast2-a	1 of 1

The screenshot shows the Google Cloud console interface for a Backend service named 'cfs-backend-service'. The left sidebar lists various Network Services. The main content area is divided into 'General properties' and 'Backends' sections. The 'General properties' section shows details for the 'cfs-backend-service', including its load balancer type (Global external Application Load), endpoint protocol (HTTP), named port (http), timeout (30 seconds), and health check configuration (cfs-health-check1). A table at the bottom shows the 'Backends' with one instance group 'cfs-backend-group' in the 'asia-southeast2-a' zone, marked as 'Healthy'.

Name	Type	IP stack type	Scope	Healthy
cfs-backend-group	Instance group	IPv4	asia-southeast2-a	1 of 1

2. Skenario 2: Cloud Storage Unreachable



Berdasarkan gambar, sistem berhasil menerapkan validasi dengan menolak file yang tidak memenuhi syarat. File `usa_county_wise.csv` yang telah dipilih tidak muncul pada tabel “Daftar File” di bawah, yang hanya menampilkan file yang sebelumnya berhasil diunggah. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme validasi berjalan dengan baik, di mana file yang ditolak tidak tersimpan ke dalam sistem.

BAB VI

MONITORING DAN KEAMANAN

KESIMPULAN

6.1 Dashboard Monitoring

Dashboard monitoring dibangun menggunakan Google Cloud Monitoring untuk memantau kinerja infrastruktur secara real-time (periode 5–11 Juni 2026). Empat metrik utama yang ditampilkan:

Metrik	Status	Nilai
CPU Utilization (VM)	Rendah	1,5% – 4%
Disk Utilization	Aman	68,12% – 68,18%
Cloud SQL Connections	Stabil	7,6 – 8,4 koneksi
Load Balancer Requests	Normal	Fluktuatif sesuai testing

Kesimpulan: Seluruh resource cloud berfungsi optimal tanpa overload. CPU usage yang rendah (<5%) menunjukkan opportunity untuk optimasi biaya dengan resize instance.

6.2 Alert Rules

1. Alerting Configuration

Jumlah alert policies: 5 aturan alert yang dikonfigurasi

Email notifications ke 4 anggota tim:

- a. agathamona12@gmail.com (Mona)
- b. fatyauhz01@gmail.com (Fatiya)
- c. lowrylowryanty@gmail.com (Putu)
- d. ronykrbaek08@gmail.com (Rony)

2. Detail Konfigurasi Alert

- a. Alert 1: High CPU Alert (>80%)

Metric: VM Instance - CPU utilization (OS reported)

Condition Type: Threshold

Threshold Value: > 80%

Alert Trigger: Any time series violates

Threshold Position: Above threshold

Evaluation Period: 5 minutes

Retest Window: 5 min

Status: Configured & active (Jun 11, 2026)

b. Alert 2: High Disk Usage (>90%)

Metric: VM Instance - Disk bytes used

Condition Type: Threshold

Threshold Value: > 14 GB (14,000,000,000 bytes)

Alert Trigger: Any time series violates

Threshold Position: Above threshold

Evaluation Period: 5 minutes

Retest Window: 5 min

Status: Configured & active (Jun 11, 2026)

c. Alert 3: Uptime Check Alert

Metric: Uptime Check URL - Check passed

Condition Type: Threshold

Threshold Value: Failure of uptime check

Alert Trigger: Any time series violates

Threshold Position: Above threshold

Evaluation Period: 1 minute

Retest Window: 1 min

Target: 8.233.47.193 (Load Balancer IP)

Status: Configured & active (Jun 11, 2026)

d. Alert 4: High Error Rate (Application Logs)

Metric: VM Instance - Log entries (app.log)

Condition Type: Threshold

Threshold Value: > 10 entries/second

Alert Trigger: Any time series violates

Threshold Position: Above threshold

Evaluation Period: 5 minutes

Retest Window: 5 min

Log Types Monitored:

app.log (DEFAULT)

clouddaudit.googleapis.com/activity

compute.googleapis.com/shielded_vm_integrity

Status: Configured & active (Jun 11, 2026)

Keempat alert policies ini dirancang untuk memantau aspek-aspek kritis infrastruktur cloud. Alert CPU dan Disk Usage mendeteksi overload resource compute, Uptime Check memastikan ketersediaan layanan dari perspektif global, dan High Error Rate memantau anomali pada log aplikasi. Semua alert dikonfigurasi dengan threshold yang realistis dan window evaluasi yang sesuai untuk menghindari false positive.

6.3 Security Audit

1. Security Audit Overview

Audit keamanan dilakukan menggunakan pendekatan dua lapis yang menggabungkan pemindaian otomatis melalui Google Cloud Security Command Center dan peninjauan manual konfigurasi infrastruktur untuk memastikan sistem Cloud File Sharing memenuhi standar keamanan yang ketat.

Periode Audit: 7 hari terakhir (5-11 Juni 2026)

Tools yang Digunakan: Google Cloud Security Command Center (Standard Tier)

Scope: Seluruh resource cloud (Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Storage, Network)

2. Security Command Center

Hasil Pemindaian:

Total Temuan Aktif: 0 (No active findings)

Critical Findings: 0

High Findings: 0

Medium Findings: 0

Low Findings: 0

Tidak ada celah keamanan kritis atau misconfiguration standar yang terdeteksi secara otomatis oleh Google Cloud Security Command Center. Hasil ini mengindikasikan bahwa konfigurasi dasar infrastruktur cloud telah mengikuti praktik keamanan yang direkomendasikan (security best practices).

Kategori yang Dipindai:

- a. Vulnerabilities (Kerentanan)
- b. Misconfigurations (Kesalahan konfigurasi)
- c. External exposure (Paparan eksternal)
- d. Observation (Observasi)
- e. Posture violation (Pelanggaran posture)
- f. SCC error (Error sistem)
- g. Sensitive data risk (Risiko data sensitif)
- h. Threat (Ancaman)
- i. Toxic combination (Kombinasi berisiko)

6.4 Analisis Biaya

1. Compute Engine menjadi komponen dengan biaya terbesar, yaitu Rp2.024.482 per bulan, karena sistem menggunakan dua instance VM untuk menjalankan aplikasi dan menjaga ketersediaan layanan.
2. Cloud SQL menjadi komponen biaya terbesar berikutnya, yaitu Rp749.390 per bulan, karena digunakan sebagai database utama untuk menyimpan metadata file dan mendukung penyimpanan data yang terkelola dengan baik.
3. Cloud Storage memiliki estimasi biaya sebesar Rp195.264 per bulan untuk menyimpan file yang diunggah pengguna, sedangkan Cloud CDN sebesar

Rp172.342 dan Cloud Load Balancing sebesar Rp61.975 digunakan untuk mempercepat akses serta membagi traffic ke server backend.

4. Cloud Monitoring, Cloud Logging, dan IAM memiliki biaya yang sangat kecil atau bahkan Rp0, sehingga tidak memberikan beban biaya besar pada sistem. Layanan-layanan ini tetap penting karena berfungsi untuk pemantauan, pencatatan log, dan pengaturan hak akses.
5. Secara keseluruhan, total estimasi biaya operasional sistem adalah Rp3.203.482 per bulan. Dari total tersebut, pengeluaran paling besar berasal dari komponen komputasi dan database, sehingga bagian ini menjadi fokus utama jika dilakukan optimasi biaya di kemudian hari.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Proyek pembangunan sistem Cloud File Sharing berbasis Google Cloud Platform telah berhasil diselesaikan dengan memenuhi seluruh spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang direncanakan. Sistem ini mampu menangani operasi dasar pengelolaan file seperti unggah, unduh, lihat daftar, dan hapus dengan integrasi yang mulus antara aplikasi web, Cloud Storage untuk penyimpanan objek, dan Cloud SQL untuk manajemen metadata. Pengujian fungsional dan load test menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan stabil, di mana Cloud Load Balancing berhasil mendistribusikan traffic secara merata ke dua instance Compute Engine dengan tingkat keberhasilan 100% dan waktu respons rata-rata sekitar 150ms. Selain itu, mekanisme high availability terbukti efektif melalui simulasi skenario kegagalan, di mana sistem tetap dapat diakses tanpa downtime saat salah satu VM dimatikan, berkat deteksi otomatis oleh health check dan pengalihan traffic ke node yang sehat.

Dari aspek operasional dan keamanan, implementasi monitoring dan alerting memberikan visibilitas penuh terhadap kesehatan infrastruktur, memungkinkan tim untuk merespons potensi masalah seperti lonjakan CPU atau penggunaan disk secara proaktif. Audit keamanan yang dilakukan melalui Security Command Center dan tinjauan manual konfigurasi IAM serta firewall menunjukkan bahwa sistem telah mematuhi praktik terbaik keamanan cloud dengan tidak adanya temuan kritis. Meskipun estimasi biaya operasional bulanan didominasi oleh komponen komputasi dan database, analisis biaya telah mengidentifikasi peluang optimasi melalui resize instance dan penggunaan diskon komitmen, sehingga sistem ini tidak hanya fungsional dan aman, tetapi juga memiliki potensi untuk dikelola secara efisien dalam jangka panjang.

7.2 Keterbatasan

Meskipun sistem telah berfungsi sesuai harapan, terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasi saat ini yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem belum dilengkapi dengan fitur autentikasi dan otorisasi pengguna yang kompleks; akses terhadap file masih bersifat umum bagi siapa saja yang memiliki tautan atau akses ke antarmuka web, tanpa adanya manajemen akun pengguna individu atau pembatasan hak akses berbasis peran (RBAC) yang granular. Kedua, kapasitas penyimpanan dan komputasi masih bersifat statis karena belum mengimplementasikan fitur autoscaling pada Compute Engine, sehingga sistem mungkin menghadapi tantangan dalam menangani lonjakan traffic yang sangat tinggi secara tiba-tiba tanpa penyesuaian manual atau intervensi administratif. Terakhir, validasi file yang diunggah masih terbatas pada jenis dan ukuran dasar, serta belum adanya fitur enkripsi data sisi klien atau perlindungan lanjutan terhadap malware sebelum file disimpan ke dalam Cloud Storage, yang merupakan aspek penting untuk keamanan data dalam skala produksi yang lebih besar.

7.3 Saran Pengembangan

Sistem Cloud File Sharing yang telah dibangun masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dari sisi fitur dan pengalaman pengguna. Pengembangan berikutnya dapat mencakup penambahan fitur pencarian file, pengelompokan berdasarkan kategori, serta pengurutan file berdasarkan nama, ukuran, atau tanggal unggah. Selain itu, sistem juga dapat dilengkapi dengan fitur manajemen pengguna, sehingga setiap pengguna memiliki akun sendiri dan dapat mengelola file secara lebih terorganisir. Penambahan fitur berbagi file melalui tautan khusus dan riwayat aktivitas pengguna juga dapat meningkatkan kemudahan penggunaan sistem.

Dari sisi infrastruktur dan keamanan, pengembangan dapat difokuskan pada peningkatan skalabilitas, ketersediaan layanan, dan efisiensi biaya operasional. Implementasi autoscaling pada Compute Engine dapat membantu

sistem menyesuaikan kapasitas sumber daya secara otomatis sesuai beban kerja. Selain itu, penerapan mekanisme keamanan yang lebih lengkap seperti autentikasi multi-faktor, pengaturan hak akses berbasis peran, serta enkripsi data yang lebih menyeluruh dapat meningkatkan perlindungan terhadap data pengguna. Pengujian dengan jumlah pengguna yang lebih besar dan pemanfaatan fitur optimasi biaya pada Google Cloud juga disarankan agar sistem dapat digunakan secara lebih andal dan efisien dalam lingkungan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal. (2013). Studi Perbandingan Layanan Cloud Computing. *Jurnal Rekayasa Elekrika*, 10(4), 193–201.
- Arsa, I. G. N. W. (2019). Analisis Sistem Cloud Computing IAAS Penyedia Server Cloud dengan Standar NIST Special Publication 800-145. *Jurnal Sistem dan Informatika*, 13(2), 52–59.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145. National Institute of Standards and Technology.
- Muhajir, A., & Latifah, N. (2025). Arsitektur Hybrid Cloud Berbasis IAAS dan PAAS untuk Integrasi Terpusat Sistem Pendidikan Sekolah Menengah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Setiawan, W., Fajriyah, N., & Duha, T. (2022). Analisa Layanan Cloud Computing di Era Digital. *Jurnal Informatika*, 1(1), 32–38.